PROYECTO INTEGRADOR DE COMUNICACIONES II

Diseño, simulación y comunicación técnica de un sistema digital en GNU Radio

Curso	Comunicaciones II - 27145
Inicio de la guía	8 de octubre de 2026
Entrega final	12 de noviembre de 2026
Producto central	Escenario + GRC + análisis técnico + GitHub + blog de divulgación técnica

Propósito. Construir una propuesta de comunicaciones digitales que tenga un problema claro, parámetros coherentes, una simulación reproducible y una explicación técnica que otra persona pueda comprender y verificar.

Esta guía contiene todo lo que debe desarrollar y entregar el equipo.

1. ¿Qué debe lograr el proyecto?

Cada equipo desarrollará un sistema de comunicaciones digitales a partir de uno de los escenarios autorizados. El proyecto no consiste únicamente en ejecutar un archivo .grc: el equipo debe entender el escenario, justificar una modulación, usar parámetros consistentes, introducir una perturbación controlada, realizar pruebas comparables y comunicar los resultados de forma técnica.

> **Idea central del proyecto.** Escenario real -> decisión de modulación -> configuración del GRC -> perturbación controlada -> evidencias -> análisis -> comunicación pública del aprendizaje.

1.1 Alcance común para todos los equipos

- Seleccionar un escenario de ingeniería entre los seis propuestos en esta guía.
- Definir una modulación principal coherente con el escenario.
- Partir de los flujogramas GRC suministrados por el curso y documentar cualquier modificación.
- Mantener un conjunto controlado de parámetros de referencia para que las pruebas sean comparables.
- Realizar como mínimo una prueba de referencia y tres niveles de perturbación: suave, medio y fuerte.
- Obtener y analizar evidencias visuales y técnicas: PSD, constelación o frecuencia instantánea, señal temporal y cálculos fundamentales.
- Mantener un repositorio GitHub organizado y actualizado durante el desarrollo.
- Publicar un blog de comunicación técnica con el estilo de trabajo ABET utilizado previamente en el curso.
- Entregar un informe final breve en formato IEEE y socializar el proyecto.

1.2 Antes de abrir GNU Radio

El equipo debe poder responder, por escrito y oralmente, las siguientes preguntas:

1. ¿Qué situación profesional representa el escenario?
2. ¿Cuál es el fenómeno físico que puede degradar la comunicación?
3. ¿Qué información se quiere transmitir?
4. ¿Qué modulación se selecciona y por qué?
5. ¿Qué otra modulación se consideró y por qué no se escogió?
6. ¿Cuál es la tasa de símbolos Rs?
7. ¿Cuál es la tasa de bits Rb?
8. ¿Cuál es el número de muestras por símbolo (SPS)?
9. ¿Cuál es la tasa de muestreo fs y cómo se obtiene?
10. ¿Cuál es el ancho de banda esperado o aproximado?
11. ¿Qué variable se modificará en el experimento?
12. ¿Qué gráfica o evidencia permitirá observar el fenómeno?
13. ¿Qué se espera que ocurra antes de hacer la simulación?

1.3 Relaciones que todo equipo debe conocer

Bits por símbolo	**$k = \log_2(M)$**

M es el número de símbolos de la modulación.

Tasa de bits	**$R_b = R_s \times k$**

Para BPSK k=1; QPSK k=2; 16QAM k=4.

Tasa de muestreo	**$f_s = R_s \times SPS$**

Debe coincidir con la configuración del GRC.

RRC (referencia)	**$BW \approx (1 + \beta) \times R_s$**

Cuando se use RRC; en los GRC base la conformación inicial es rectangular.

BFSK	**$h = 2\Delta f / R_s$**

Índice de modulación para estudiar la separación de frecuencias.

2. Ruta de trabajo y fechas

Lo mencionado en clase

> **Regla de gestión.** No agregue nuevas modulaciones, IoT, receptores avanzados u otras extensiones si el sistema base todavía no está funcionando y documentado. Primero cierre correctamente el núcleo del proyecto.

3. Escenarios de ingeniería

El escenario debe servir para situar el problema en un contexto profesional. El equipo puede investigar casos reales similares, pero la simulación debe conservar los parámetros de referencia indicados para el curso, salvo aprobación expresa del docente.

S1. Telemetría industrial bajo perturbaciones impulsivas

Una planta de proceso utiliza un nodo para enviar variables de baja velocidad, por ejemplo temperatura, vibración o estado de una máquina, hacia una estación de supervisión. En el entorno hay motores, contactores, variadores de frecuencia y cargas inductivas. Estos equipos pueden producir eventos breves de gran amplitud que afectan algunas muestras de la señal.

> **Investigación previa.** Busque al menos dos fuentes confiables que expliquen el fenómeno del escenario y utilícelas para sustentar la introducción y el análisis. No copie descripciones sin relacionarlas con su simulación.

S2. Enlace digital en una banda congestionada

Un enlace de datos opera en un laboratorio, almacén o instalación con varios dispositivos inalámbricos. Otra emisión estrecha aparece dentro o cerca de la banda útil de la señal deseada. La energía interferente no está distribuida como AWGN: se concentra alrededor de una frecuencia específica.

> **Investigación previa.** Busque al menos dos fuentes confiables que expliquen el fenómeno del escenario y utilícelas para sustentar la introducción y el análisis. No copie descripciones sin relacionarlas con su simulación.

S3. Comunicación interior con multitrayectoria

Un sensor transmite dentro de una bodega o laboratorio con paredes, estanterías y superficies metálicas. La señal llega por un camino directo y también reflejada por objetos del entorno. La réplica retardada se suma a la señal principal y puede deformar los símbolos.

> **Investigación previa.** Busque al menos dos fuentes confiables que expliquen el fenómeno del escenario y utilícelas para sustentar la introducción y el análisis. No copie descripciones sin relacionarlas con su simulación.

S4. Mayor tasa de datos con una tasa de símbolos similar

Una aplicación debe transportar más información sin aumentar de manera importante la tasa de símbolos. El equipo compara dos constelaciones con la misma Rs, SPS y fs para observar el compromiso entre capacidad y sensibilidad al ruido.

> **Investigación previa.** Busque al menos dos fuentes confiables que expliquen el fenómeno del escenario y utilícelas para sustentar la introducción y el análisis. No copie descripciones sin relacionarlas con su simulación.

S5. Telemetría binaria mediante FSK

Un sistema de telemetría de baja velocidad transmite estados o datos simples mediante dos frecuencias. Se prioriza una representación binaria clara y se estudia cómo la separación entre los estados afecta el espectro.

> **Investigación previa.** Busque al menos dos fuentes confiables que expliquen el fenómeno del escenario y utilícelas para sustentar la introducción y el análisis. No copie descripciones sin relacionarlas con su simulación.

S6. Selectividad frente a una emisión cercana

Un receptor intenta recuperar una señal útil mientras otra emisión aparece en una frecuencia próxima. A medida que la fuente no deseada se acerca a los bordes de la banda útil, la selectividad del receptor se vuelve importante.

> **Investigación previa.** Busque al menos dos fuentes confiables que expliquen el fenómeno del escenario y utilícelas para sustentar la introducción y el análisis. No copie descripciones sin relacionarlas con su simulación.

4. Representación visual del escenario

Cada equipo debe producir imágenes propias del escenario. Estas imágenes hacen parte del desarrollo técnico; no se consideran elementos decorativos. Su función es mostrar dónde están el transmisor, receptor, obstáculos, fuentes de interferencia y trayectorias de propagación.

4.1 Imagen contextual obligatoria

Debe incluir, según el escenario:

- El espacio físico: laboratorio, bodega, planta, oficina técnica, sala de control u otro entorno coherente.
- Mobiliario y objetos relevantes: mesas, estanterías, racks, gabinetes, máquinas, paredes, tanques, paneles, puertas u otros elementos que ayuden a comprender el espacio.
- Transmisor y receptor identificados claramente.
- Antenas dibujadas o representadas de forma visible.
- Ondas o trayectorias de propagación: directa, reflejada o interferente según corresponda.
- Fuente de interferencia o perturbación cuando aplique.
- Etiquetas técnicas: Tx, Rx, f_int, Δf, camino directo, eco, obstáculo, etc.
- Leyenda breve que permita entender los símbolos y colores utilizados.

4.2 Imagen técnica obligatoria

- Diagrama de bloques del sistema: fuente -> modulación -> canal/perturbación -> visualización/receptor.
- Indicación de Rs, Rb, SPS, fs y modulación.
- Nombre del GRC utilizado y los bloques agregados o modificados.
- Esquema de espectro o bandas cuando el escenario involucre interferencia o selectividad.
- Para multitrayectoria: dibujo de camino directo y al menos un camino reflejado.
- Para FSK: representación de los dos estados de frecuencia.
- Para QPSK/16QAM: constelación ideal de referencia.

> **Uso de IA en imágenes.** Se permite utilizar herramientas de IA para apoyar la creación de ilustraciones si el equipo lo declara en el blog y revisa técnicamente el resultado. Una imagen generada por IA no sustituye las etiquetas, medidas, parámetros ni diagramas técnicos que debe agregar el equipo.

5. Archivos GRC suministrados y uso esperado

Archivo	Para qué sirve	Qué debe comprender el estudiante
Modulaciones_basadas_en_constelaciones.grc	Caso ideal para OOK/ASK, BPSK, QPSK, 8PSK y 16QAM.	M, bits/símbolo, tabla de constelación, Rs, Rb, SPS, fs, PSD y señal I/Q.
Modulaciones_basadas_en_constelaciones_AWGN.grc	Mismo sistema con AWGN.	Cómo el ruido dispersa la constelación y eleva el piso espectral.
Modulacion_FSK.grc	Caso ideal FSK.	Relación bits -> niveles -> modulador de frecuencia; PSD y frecuencia instantánea.
Modulacion_FSK_AWGN.grc	FSK con ruido.	Efecto del ruido sobre señal compleja, PSD y frecuencia instantánea.

Regla. Conserve siempre el archivo original y trabaje sobre una copia con un nombre claro. Cada modificación debe quedar explicada en el README del repositorio.

6. Ejemplo de construcción:

El siguiente ejemplo muestra el nivel de detalle esperado cuando el equipo deba construir o modificar un GRC. Solo es ejemplo, no son valores a reemplazar

1	**Copie el archivo.** Abra Modulaciones_basadas_en_constelaciones_AWGN.grc y guárdelo como Enlace_Interferencia_GrupoXX.grc.
2	**Mantenga la configuración base.** Rs=32000, SPS=8 y samp_rate=256000 muestras/s. Seleccione QPSK o BPSK según la decisión del equipo.
3	**Conserve AWGN.** Utilice noise_amp=0.10 como condición base de la prueba principal.
4	**Cree variables.** Agregue f_int=15000 y A_int=0.25.
5	**Agregue el interferente.** Inserte un Signal Source de tipo Complex con Sample Rate=samp_rate, Frequency=f_int y Amplitude=A_int.
6	**Sume la señal interferente.** Agregue un segundo Add (Complex). Entrada 0: señal+AWGN. Entrada 1: Signal Source.
7	**Reubique las visualizaciones.** Conecte los QT GUI de tiempo, PSD y constelación a la salida del segundo Add.
8	**Ejecute cuatro condiciones.** Referencia A_int=0; suave 0.10; medio 0.25; fuerte 0.50. Mantenga las demás variables constantes.
9	**Documente.** Guarde una tabla con parámetros, capturas y una explicación de qué cambió y por qué.

Qué debe poder explicar el equipo. Qué hace cada bloque agregado, por qué se usa un offset de 15 kHz, por qué se mantienen Rs, SPS y fs, y qué información aporta la PSD frente a la constelación.

7. Plan mínimo de experimentación

Todos los grupos deben manejar una lógica experimental similar:

Prueba	Severidad	Objetivo
A	Referencia	Obtener el comportamiento base del sistema.
B	Suave	Observar el inicio de la degradación.
C	Media	Condición principal para el análisis técnico.
D	Fuerte	Llevar el sistema a una condición de estrés.

En cada prueba registre:

- Nombre de la prueba.
- Valores exactos de las variables utilizadas.
- Captura o archivo de PSD.
- Constelación para PSK/QAM o frecuencia instantánea para FSK.
- Señal temporal cuando el fenómeno sea visible en el tiempo.
- Una explicación de 3 a 6 líneas: qué cambió, por qué cambió y cómo se relaciona con el escenario.

> **Buenas prácticas.** Cambie una variable principal a la vez. Si modifica simultáneamente ruido, Rs, SPS, modulación e interferencia, después no podrá afirmar cuál de ellas produjo el cambio observado.

8. Repositorio GitHub obligatorio

Cada grupo debe mantener un repositorio GitHub desde el inicio del proyecto. El repositorio es parte del producto final y debe permitir a otra persona comprender, ejecutar y revisar el trabajo.

8.1 Estructura mínima

```
ComunicacionesII_GrupoXX/
├── README.md
├── grc/
│   ├── archivos_originales_o_referencia/
│   └── archivos_modificados/
├── figures/
│   ├── escenario/
│   ├── psd/
│   ├── constelacion_o_fsk/
│   └── diagramas_tecnicos/
├── data/
│   └── tablas_de_pruebas/
├── docs/
│   ├── informe_final.pdf
│   ├── ficha_decision_tecnica.pdf
│   └── bitacora.md
└── referencias/
    └── fuentes_y_enlaces.md
```

8.2 Contenido obligatorio del README

- Título del proyecto y nombre del escenario.
- Integrantes.
- Resumen de máximo 150 palabras.
- Modulación, Rs, Rb, SPS, fs y perturbación.

- Archivo GRC principal y cómo ejecutarlo.
- Tabla breve de pruebas.
- Imagen principal del escenario.
- Conclusión principal del proyecto.
- Enlace público al blog del proyecto.
- Enlace al video de socialización cuando corresponda.
- Fecha de última actualización.

> **Importante.** El enlace al blog debe aparecer claramente en la parte superior del README y debe ser accesible sin solicitar permisos al docente.

9. Blog de comunicación técnica - estilo ABET

El repositorio debe incluir un enlace a un blog público de divulgación técnica, siguiendo el estilo de trabajo ABET utilizado previamente en el curso. El blog debe ser comprensible para un lector externo, mostrar el proceso de aprendizaje y permitir verificar las evidencias del proyecto.

Sección del blog	Contenido mínimo
Inicio	Título, escenario, integrantes, imagen destacada y pregunta guía.
Escenario y problema	Contexto profesional, fenómeno físico, dibujo contextual con mobiliario/entorno, Tx, Rx, antenas y ondas.
Diseño técnico	Modulación, parámetros, relaciones Rs-Rb-SPS-fs, BW y diagrama de bloques.
GNU Radio	Capturas del GRC, explicación de bloques y modificaciones realizadas.
Experimentos y resultados	Tabla de pruebas, PSD, constelaciones/FSK, señal temporal y análisis.
Multimedia	Galería de figuras, diagramas y video de socialización de aproximadamente 8-10 minutos.
Bitácora / aprendizaje	Decisiones tomadas, cambios realizados, dificultades y cómo se resolvieron.
Reflexión metacognitiva	Qué aprendió el equipo, qué decisiones cambiaría y qué profundizaría en una siguiente versión.
Uso de IA y herramientas	Herramientas utilizadas, propósito y validación humana de los resultados.
Referencias	Fuentes técnicas en estilo IEEE y enlaces a software/datos cuando corresponda.
Interacción	Mecanismo sencillo de retroalimentación: comentarios, formulario, encuesta o espacio equivalente.

> **Trazabilidad.** El blog debe incluir la misma declaración de originalidad y responsabilidad utilizada en el reto ABET SO7. El contenido técnico del blog debe ser coherente con el repositorio y con el informe final.

10. Entregables finales

Producto	Contenido requerido
1. Repositorio GitHub	Código/GRC, figuras, datos, documentos, bitácora, README y enlace al blog.
2. Blog público	Escenario, desarrollo técnico, resultados, multimedia, reflexión, referencias y evidencia de socialización.
3. Imágenes del escenario	Mínimo una imagen contextual y una imagen técnica. Deben incluir entorno/mobiliario, Tx/Rx, antenas, ondas/trayectorias y etiquetas.
4. GRC funcional	Archivo final ejecutable y documentado; conservar también versiones intermedias relevantes.
5. Tabla de pruebas	Referencia + suave + media + fuerte, con parámetros exactos.
6. Evidencias técnicas	PSD, constelación o frecuencia instantánea, señal temporal y cálculos fundamentales.
7. Informe IEEE	Aproximadamente 5-7 páginas: problema, diseño, metodología, resultados, análisis y conclusiones.
8. Socialización	Presentación y/o video de aproximadamente 8-10 minutos, enlazado desde el blog.

10.1 Figuras mínimas sugeridas

- Figura 1. Escenario físico contextual.
- Figura 2. Diagrama técnico del sistema Tx-canal-Rx.
- Figura 3. GRC base o arquitectura inicial.
- Figura 4. GRC modificado.

- Figura 5. PSD de referencia.
- Figura 6. PSD bajo perturbación media/fuerte.
- Figura 7. Constelación o frecuencia instantánea de referencia.
- Figura 8. Constelación o frecuencia instantánea degradada.
- Figura 9. Comparación final o síntesis del comportamiento.

11. Estructura sugerida del informe IEEE

1. Título, autores y resumen.
2. Introducción y descripción del escenario.
3. Fundamento teórico mínimo: modulación y fenómeno de canal.
4. Diseño del sistema y parámetros.
5. Metodología de simulación en GNU Radio.
6. Resultados.
7. Análisis de resultados.
8. Conclusiones y trabajo futuro.
9. Referencias IEEE.

> **Evite.** Un informe formado por capturas sin interpretación. Cada figura debe tener número, título, unidades cuando correspondan y un párrafo que explique qué demuestra.

12. Lista de verificación antes de entregar

✓	Verificación
☐	El escenario está claramente explicado y relacionado con una situación profesional.
☐	La modulación seleccionada tiene una justificación técnica.
☐	Rs, Rb, SPS y fs son coherentes entre sí.
☐	El ancho de banda está explicado con el modelo utilizado.
☐	El GRC original fue conservado y el archivo modificado tiene un nombre claro.
☐	La perturbación corresponde realmente al escenario.
☐	Existe una prueba de referencia y tres niveles de perturbación.
☐	Las gráficas tienen títulos, ejes y unidades cuando aplican.
☐	El análisis explica qué cambió y por qué.
☐	Las imágenes del escenario contienen mobiliario/entorno, antenas, ondas/trayectorias y etiquetas técnicas.
☐	El repositorio GitHub contiene README, GRC, figuras, datos/documentos y bitácora.
☐	El README contiene el enlace público al blog.
☐	El blog incluye desarrollo técnico, multimedia, reflexión, uso responsable de IA y referencias.
☐	El informe IEEE está en el repositorio y coincide con los resultados presentados.
☐	Todos los enlaces funcionan sin solicitar permisos.
☐	El equipo puede defender oralmente cada parámetro utilizado.

13. Ficha de decisión inicial del equipo

Complete la ficha **“Decisión Técnica Ciega”** que se encuentra en el Aula Virtual

> **Cierre.** La calidad del proyecto no se mide por la cantidad de bloques utilizados, sino por la coherencia entre el problema, la decisión técnica, los parámetros, la simulación, las evidencias y la explicación del equipo.